

Lista de Exercícios 01: Lógica Proposicional

Revisão

1. Responda formalmente as seguintes questões:
 - a) O que é uma linguagem formal e o que são sintaxe e semântica?
 - b) O que é uma proposição e quais são seus princípios? Defina proposições simples e compostas.
 - c) O que são as fórmulas bem formadas da lógica proposicional?
 - d) Apresente a semântica de cada um dos componentes da lógica proposicional.
 - e) Como podemos classificar as fórmulas da lógica proposicional?
 - f) O que é consequência lógica e qual sua importância?

Exercícios

2. (Ribeiro 2.2.3.1) Escreva cada uma das proposições compostas a seguir utilizando a notação simbólica introduzida nesta seção.
 - a) Se Jane vencer ou perder, irá ficar cansada.
 - b) Rosas são vermelhas ou violetas são azuis.
 - c) Se elefantes podem subir em árvores, 3 é um número irracional.
 - d) É proibido fumar cigarros ou charutos.
 - e) Não é verdade que se $\pi > 0$ se e somente $\pi > 1$.
 - f) Se as laranjas são amarelas, então os morangos são vermelhos.
 - g) É falso que se Montreal é a capital do Canadá, então a próxima copa será realizada no Brasil.
3. (Ribeiro 2.3.1.2) Para cada uma das fórmulas seguintes, acrescente parênteses de maneira que não seja necessário utilizar as regras de precedência entre os conectivos da lógica proposicional.
 - a) $\neg A \wedge B \rightarrow C$
 - b) $(A \rightarrow B) \wedge \neg(A \vee B \rightarrow C)$
 - c) $A \rightarrow B \rightarrow C \leftrightarrow \perp$
 - d) $A \wedge \neg A \rightarrow B$
 - e) $A \vee B \wedge C$
4. (Ribeiro 2.4.11.2) Construa tabelas verdade para as fórmulas a seguir e classifique-as como sendo tautologias, contingências ou contradições:
 - a) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$
 - b) $(A \wedge B) \vee C \rightarrow A \wedge (B \vee C)$
 - c) $A \wedge \neg(\neg A \vee \neg B)$
 - d) $A \wedge B \rightarrow \neg A$
 - e) $(A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$
 - f) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
 - g) $(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg B \vee \neg A)$
5. (Ribeiro 2.4.11.3) Suponha que você possua um algoritmo que a partir de uma fórmula α da lógica responda *sim* se esta é satisfazível e *não*, caso contrário. Explique como usar esse algoritmo para determinar se uma fórmula é uma:
 - a) Tautologia
 - b) Contradição

Referências

- [1] Rodrigo G Ribeiro. Notas de aula de matemática discreta, 2016.
- [2] Kenneth H Rosen. Matemática discreta e suas aplicações. Sexta edição, 2009.